

Pro vektor $\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$ sestavíme matici A dle indicí ze zadání tak,
aby $\begin{pmatrix} z_{n+1} \\ k_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix}$. To nám dá matici $A = \begin{pmatrix} 0,7 & 0,1 \\ -\frac{1}{2} & 1,3 \end{pmatrix}$

Najdeme vlastní čísla matice pomocí $\det(A - \lambda Id) = 0$. Aby se nám lépe pracovalo, budeme však hledat $x = 10\lambda$ pro $100 \cdot \det(A - \lambda Id) = 0$
 $\Leftrightarrow \det(10A - 10\lambda \cdot Id) = 0$

Pro $10A = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ -5 & 13 \end{pmatrix}$ dostaneme charakteristický polynom:

$$\lambda^2 - 20\lambda + 96 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{20 \pm \sqrt{400 - 4 \cdot 96}}{2} = \frac{20 \pm 4}{2} = \begin{cases} x = 8 \sim 0,8 = \lambda \\ x = 12 \sim 1,2 = \lambda \end{cases}$$

ii) Všimneme si, že vlastní vektor pro λ u A bude stejný jako vlastní vektor pro x u $10A$, neboť

$$10(A - \lambda Id) \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow A - \lambda Id \cdot \vec{v} = 0$$

Najdeme je tedy:

$$x = 8 \\ G_8 = 10A - 8Id = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -5 & 5 \end{pmatrix} \leadsto \ker G_8 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \stackrel{ii)}{=} M_{0,8}$$

$$x = 12 \\ G_{12} = 10A - 12Id = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \leadsto \ker G_{12} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\} \stackrel{ii)}{=} M_{1,2}$$

Nyní nebudeme dopočítávat matice předem, ale spíš ughodnotíme $\binom{z_n}{k_n}$ na bázích: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Počáteční stav $\begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix}$ můžeme vždy vyjádřit jako $\begin{pmatrix} z_0 \\ k_0 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}$. Zprostorujme tyto vztahy

$$b < 0 \Rightarrow z_0 > k_0, \quad b = 0 \Rightarrow z_0 = k_0, \quad b > 0 \Rightarrow k_0 > z_0$$

Argumentem pokrýváme všechny možnosti, sporem, nebo jinou logikou můžeme využít i opčné implikace, dostávající:

$$i) \quad b < 0 \Leftrightarrow z_0 > k_0, \quad b = 0 \Leftrightarrow z_0 = k_0, \quad b > 0 \Leftrightarrow k_0 > z_0$$

Víme také, že pro $k \cdot \binom{1}{1}$ platí $f_A(k \cdot \binom{1}{1}) = k \cdot 0,8 \cdot \binom{1}{1}$,
 obdobně pro $k \cdot \binom{1}{5}$: $f_A(k \cdot \binom{1}{5}) = k \cdot 1,2 \cdot \binom{1}{5}$. Indukcí zjistíme:
 $f_A^n(k \cdot \binom{1}{1}) = k \cdot (0,8)^n \cdot \binom{1}{1}$ a $f_A^n(k \cdot \binom{1}{5}) = k \cdot (1,2)^n \cdot \binom{1}{5}$

až dospějeme k tomu, že $\begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = a \cdot (0,8)^n \cdot \binom{1}{1} + b \cdot (1,2)^n \cdot \binom{1}{5}$

a) určíme limitu $\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = a \cdot (0,8)^n \cdot \binom{1}{1} + b \cdot (1,2)^n \cdot \binom{1}{5}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} z_n \\ k_n \end{pmatrix} = 0 + b \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \infty \end{pmatrix}$$

jak můžeme vidět, záleží pouze na znaménku b , což z

Ⓐ pro splnění $b > 0$ vyžaduje $z_0 < k_0$. Zčtovací ze

zadání $0 \leq z_0 < k_0$. Pak poměr $\frac{k_n}{z_n} = \frac{a \cdot 0,8^n + b \cdot (1,2)^n \cdot 5}{a \cdot 0,8^n + b \cdot (1,2)^n}$

konverguje k $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{k_n}{z_n} = \frac{a \cdot 0,8^n + b \cdot (1,2)^n \cdot 5}{a \cdot 0,8^n + b \cdot (1,2)^n} \cdot \frac{(\frac{1}{1,2})^n}{(\frac{1}{1,2})^n} = \frac{0 + 5b}{0 + b} = \frac{5}{1}$

to dává 5000 kmitů na jednu zčbu.

b) tedy musíme provést celý rozbor případů

☆. pro $b < 0$ zatímco klesne počet kmitů pod 0, neboli
 limita takové posloupnosti je $\begin{pmatrix} -\infty \\ -\infty \end{pmatrix}$.

• pro $b > 0, a < 0$ posloupnost k_n klesá, protože absolutní hodnota
 záporného členu $a \cdot (0,8)^n$ klesá, zatímco absolutní hodnota kladného členu
 $b \cdot (1,2)^n$ roste, takže nemohou vyjít

• pro $b \geq 0, a > 0$ $\vee$ $b > 0, a \geq 0$ jsou všechny členy posloupnosti k_n kladné.

Δ. pro $b = 0, a = 0$ kmitů vyjde:

• a pro $b = 0, a < 0$ není splněna počáteční podmínka nezápornosti.

Z toho kmitů vyjde pro $z_0 = 0 \wedge k_0 = 0$, podle Δ

nebo podle ☆ a Ⓐ pro $0 \leq k_0 < z_0$